동양미래대학교

빅데이터분석프로그래밍

Lecture 01. 강의 소개

동양미래대학교
인공지능소프트웨어학과
강 환수

교수 소개

❖ 강환수 교수

- 인공지능소프트웨어학과 교수
- 연락처: 02-2610-1941
- 연구실: 2호관 706호
- E-mail: hskang@dongyang.ac.kr
- Github Homepage
  - ◆ https://github.com/ai7dnn

DMU

동양미래대학교
인공지능소프트웨어학과

인공지능 서비스
전문 소프트웨어 개발자 인재양성

Dongyang Mirae University
Dept. Of Artificial Intelligence

Copyright 2023. Dongyang Mirae University all rights reserved.

❖ 데이터분석 트랙 중 초급

인공지능소프트웨어학과 교육과정 학습 로드맵

전공필수
전공선택

직무 핵심역량		1학년		2학년		3학년		4학년(전공심화)	
핵심직무	세부역량	1학기	2학기	1학기	2학기	1학기	2학기	1학기	2학기
응용SW 엔지니어링	컴퓨팅기초 및 직업설계	컴퓨터공학기초	데이터베이스		자료구조		전공역량실무		
		프로그래밍기초	자바프로그래밍	객체지향 프로그래밍	AI창업실무		취업진로설계		
	웹서비스 구현	UI/UX기획		모바일 프로그래밍	프론트엔드 프로그래밍	백엔드 프로그래밍			
		웹프로그래밍 기초		웹서버 프로그래밍		웹프로젝트			
인공지능 서비스구현	데이터분석		데이터분석입문	빅데이터분석 프로그래밍		데이터분석 프로젝트		데이터수집과 시각화	데이터 통계분석
	인공지능 서비스구현	파이썬 프로그래밍	생성형AI활용	머신러닝	강화학습	자연어처리	AI서비스 프로젝트	AI서비스 분석설계	생성형AI
		인공지능개론	인공신경망	딥러닝 프로그래밍	딥러닝응용 프로그래밍	AI캡스톤디자인	졸업작품	AI웹융합	AI졸업프로젝트
			오픈소스 소프트웨어		컴퓨터비전		현장실습		

Copyright 2023. Dongyang Mirae University all rights reserved.

강의계획서 리뷰

2026학년도 1학기	전공	인공지능소프트웨어학과	학부	컴퓨터공학부
과목명	**빅데이터분석프로그래밍**			

강의실과 강의시간		학점	3
교과분류	이론/실습	시수	3

담당 교수	강환수 + 연구실 : 2호관 706호 + 전 화 : 02-2610-1941 + E-MAIL : hskang@dongyang.ac.kr + 면담가능기간 : 언제나 가능하나 부재 가능이 있으므로 사전 연락 바람

Copyright 2023. Dongyang Mirae University all rights reserved.

수업 시간과 자료 제공

❖ 정규과정: 수요일

- 오전, 오후 수업 시간 준수
  - ◆ 109-1

❖ 자료 제공 깃허브

- https://github.com/ai7dnn/2026-1-BDA

교시	시간	
1	09:00 ~ 09:50	
2	10:00 ~ 10:50	수 QA
3	11:00 ~ 11:50	수 QA
4	12:00 ~ 12:50	수 QA
5	13:00 ~ 13:50	
6	14:00 ~ 14:50	수 QB
7	15:00 ~ 15:50	수 QB
8	16:00 ~ 16:50	수 QB

Copyright 2023. Dongyang Mirae University all rights reserved.

교과 과제

❖ 과제 내용

- 자신의 저장소를 만들어 수업에서 수행하신 노트북 파일 업로드
- 자신의 저장소 주소를 다음에 링크해서 붙여넣기
- 정규과정 QA 월 수업: 차후 고지 예정
- 정규과정 QB 수 수업: 차후 고지 예정

❖ 과제 마감일

- 2026년 5월 30일(토)

Copyright 2023. Dongyang Mirae University all rights reserved.

학교 조감도

❶ 1호관(교양과, 대학본부, 도서관)
❷ 2호관(경영학부, 교수학습개발센터, 교수연구실)
❸ 3호관(컴퓨터공학부, 전기전자통신공학부)
❹ 4호관(기계공학부, 로봇자동화공학부, 생명화공과)
❺ 5호관
❻ 6호관(강당, 실내환경디자인과, 시각정보디자인과)
❼ 7호관(건축과)
❽ 8호관(복지시설)

Copyright 2023. Dongyang Mirae University all rights reserved.

강의계획서 리뷰

과목 개요	본 교과목에서는 유용한 정보를 발견하고 결론을 유추하거나 의사결정을 돕기 위해 데이터를 조사, 정제, 변환환, 모델링하는 데이터 분석 과정에 대해 살펴 본다. 데이터 분석을 위해서는 파이썬 프로그래밍 언어를 사용한다. 특히 파이썬 데이터 분석을 위한 전문 패키지인 판다스(Pandas)를 활용한 데이터 처리와 분석 기능을 학습한다. 또한 데이터 분석 역량을 향상하기 위해 실제 공공 데이터를 활용하여 분석해 본다. 아울러 다양한 데이터 분석을 위해 텍스트 마이닝, 지도 시각화, 통계 분석 기법을 활용한 가설 검증, 머신러닝을 이용한 예측 분석에 대해서도 학습한다.			
학습목표 및 성취수준	본 교과목을 이수하면 파이썬 파이썬 데이터 분석을 위한 전문 패키지인 판다스(Pandas)를 활용하여 데이터를 분석할 수 있다. 1. 파이썬 데이터 분석 환경을 환경을 구축할 수 있다. 2. 파이썬의 판다스 패키지의 기능을 활용하여 데이터의 특성을 파악할 수 있다. 3. 파이썬의 판다스 패키지의 기능을 활용하여 데이터를 정제(결측치, 이상치)할 수 있다. 4. 텍스트 마이닝, 지도 시각화 기능을 활용하여 데이터를 분석할 수 있다. 5. 통계분석을 활용한 가설 검증과 머신러닝을 활용한 예측 분석을 할 수 있다.			
주교재	도서명	저자	출판사	비고
	파이썬으로 배우는 데이터분석 입문	강환수	도서출판 홍릉	-

Copyright 2023. Dongyang Mirae University all rights reserved.

강의계획서 리뷰

수업시 사용도구	1. 파이썬 프로그래밍 언어 2. Jupyter Notebook, Colab 개발환경 3. 교재를 반드시 준비해 주시기 바랍니다.
평가방법	• 출석: 20%, 과제 및 수업참여: 10%, 중간고사: 30%, 기말고사: 40%
수강안내	※ 수업 구성: 일반 수업 13주 + 중간고사 1주 + 기말고사 1주 = 총 15주 • 별도의 선수과목 없습니다. • 타 학과 전공생의 수강 신청 환영합니다.

Copyright 2023. Dongyang Mirae University all rights reserved.

평가방법

❖ 총점 100점

- 출석 (20%) / 과제와 수업참여 (10%) / 중간고사 (30%) / 기말고사 (40%)

❖ 평가 방식

상대평가 방식

<table>
<tr><th>등급</th><th colspan="2">평가 비율</th></tr>
<tr><td>A+, A0</td><td>0~35% 이내</td><td rowspan="2">0~75% 이내</td></tr>
<tr><td>B+, B0</td><td>-</td></tr>
<tr><td>C+, C0</td><td colspan="2" rowspan="3">20% 이상</td></tr>
<tr><td>D+, D0</td></tr>
<tr><td>F</td></tr>
</table>

※ 성적과 관계없는 F학점 조건: 무단결석 4일(=12시수)

Copyright 2023. Dongyang Mirae University all rights reserved.

THANK YOU!
Q & A

- Name: 강환수
- Office: 동양미래대학교 2호관 706호 (02-2610-1941)
- E-mail: hskang@dongyang.ac.kr
- Homepage: https://github.com/ai7dnn/2025-1-BDA

Copyright 2023. Dongyang Mirae University all rights reserved.